

Entregable C2-EP2

Nombre del Proyecto

Componente 2 Iteración 2 Especificación del proyecto

Nombre del equipo o consultoría

Escuela Superior de Cómputo, IPN

Borrador del 21 de febrero del 2017
(para revisión)

1. Estado del arte	1
1.1. Introducción	1
1.2. Estado del arte en técnicas de reconocimiento facial	2
1.2.1. Métodos tradicionales en reconocimiento facial	2
1.2.2. Redes Neuronales Convolucionales	3
1.3. Reconocimiento facial en el contexto escolar	4
1.3.1. Sistemas de gestión de asistencia	5
1.3.2. Sistemas de supervisión en exámenes	6
1.3.3. Control de acceso a universidades	7
1.4. Desafíos y limitaciones en el reconocimiento facial	9
1.4.1. Impacto de las variaciones de iluminación y pose [11]	9
1.4.2. Efectos de oclusión [?]	9
1.4.3. Suplantación de la identidad por medio de imágenes y vídeos	10

Índice de cuadros

1.1. Introducción

Antes de ahondar en la propuesta de solución a la problemática que guía este proyecto, resulta importante tener en consideración la forma en la que esta ha sido atacada previamente y cómo el reciente desarrollo tecnológico ha permitido que tareas como el reconocimiento facial puedan implementarse en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana.

En años recientes, los avances tecnológicos han provocado el surgimiento de nuevas áreas de estudio enfocadas en la gestión de la información. La Inteligencia Artificial (IA) es un área que representa un campo interesante y en constante crecimiento derivado del gran volumen de datos generados diariamente y a su facilidad para proponer soluciones a problemáticas que hasta hace unos años parecían difíciles o imposibles de resolver.

Los esfuerzos por parte de los gobiernos y autoridades de cada uno de los grupos y comunidades que conforman a la sociedad para garantizar la seguridad de sus individuos ha dado lugar a la adopción de nuevas tecnologías con la finalidad de contar con protocolos de seguridad más robustos. Es por esta razón que cada vez es más común encontrar la incorporación de tecnologías de última generación en sistemas para manejar el control de acceso a las instalaciones, verificar la identidad de los integrantes de su comunidad o simplemente garantizar un monitoreo continuo que permita la detección oportuna de anomalías y prevención de delitos.

La visión por computadora es un subcampo de la inteligencia artificial que ha tomado relevancia en los últimos años gracias a sus casos de uso que han permitido automatizar en gran medida la forma en la que se proponen y desarrollan soluciones en materia de seguridad y vigilancia. De aquí se desprende el reconocimiento facial, una rama fundamental de la visión por computadora que permite identificar o verificar la identidad de un individuo a partir de sus características faciales en imágenes o videos. Este campo ha visto

cambios significativos impulsados en gran medida por el desarrollo del aprendizaje profundo, especialmente las redes neuronales convolucionales CNN.

Teniendo todo esto en mente es que se presenta el siguiente estado del arte, el cual proporciona una revisión breve sobre algunas técnicas usadas para llevar a cabo el reconocimiento facial y la detección de rostros, un paso importante dentro del flujo de trabajo de cualquier sistema de reconocimiento facial. Además, se prestara especial atención a los proyectos que integran estas tecnologías en un contexto estudiantil/académico, así como los desafíos y limitaciones de este campo de estudio.

1.2. Estado del arte en técnicas de reconocimiento facial

Como ya se comentó, el reconocimiento facial es una rama de la visión por computadora que a su vez representa un campo de estudio dentro de la Inteligencia Artificial y, a pesar de que recientemente este último concepto ha ganado cierta popularidad la realidad es que no es algo completamente nuevo, por lo que muchas de las técnicas que hoy en día se utilizan difieren mucho de los métodos tradicionales que permitieron en un inicio dar inicio a la investigación en materia de identificación y verificación de la identidad de las personas a través de sus características faciales.

1.2.1. Métodos tradicionales en reconocimiento facial

Antes del auge del aprendizaje profundo y las redes neuronales se utilizaban diversas técnicas para llevar a cabo el reconocimiento facial. Algunas de estas técnicas incluyen:

- **Análisis de componentes principales (PCA) / Eigenfaces**

Es una técnica estadística de reducción de dimensionalidad que transforma un conjunto de variables posiblemente correlacionadas en un conjunto de variables linealmente no correlacionadas, llamadas componentes principales. En el contexto del reconocimiento facial, estos componentes principales se denominan "eigenfaces".

A grandes rasgos, consiste en aplicar PCA a un conjunto de imágenes de rostros de entrenamiento para encontrar los vectores propios que capturen la mayor varianza en la distribución de los datos.

Cuando se busca que un nuevo rostro sea identificado, este se proyecta en este subespacio definido por las eigenfaces para obtener un conjunto de pesos que luego se comparan con los pesos de los rostros conocidos.

- **Análisis Discriminante Lineal (LDA) / FisherFaces**

Es una técnica clásica.^{en} el reconocimiento de patrones que busca una combinación lineal de características que mejor caracterice o separe dos o más clases de objetos. En el reconocimiento facial, se utiliza para crear "fisherfaces".

A diferencia de PCA, que busca un espacio lineal ortogonal para codificar la información, LDA busca un espacio lineal separable que maximice el poder discriminatorio. Su objetivo es maximizar la relación entre la dispersión entre clases (separando a diferentes individuos) y la dispersión dentro de la clase (agrupando imágenes del mismo individuo).

- **Patrones binarios locales (LBP)**

Esta técnica consiste en un descriptor de textura que se encarga de etiquetar los píxeles de una imagen al umbralizar el vecindario de 3x3 de cada pixel con el valor del pixel central, generando un número binario LBP.

1.2.2. Redes Neuronales Convolucionales

Durante la última década el desarrollo del reconocimiento facial se ha visto impulsado en gran medida por el las CNNs, un tipo de arquitectura de aprendizaje profundo que buscan aprender características jerárquicas directamente de los valores de píxeles brutos de una imagen.

Aunque los elementos que comprenden este tipo de arquitectura se explicaran con mayor detalle en el capítulo para este punto es importante tener en cuenta que estas redes se encuentran formadas por un conjunto de capas convolucionales cuyo propósito es extraer las características de las imágenes que reciben como entrada, capas de pooling que permiten reducir las dimensionares de los mapas de características que se van obteniendo en cada convolución y capas completamente conectadas las cuales reciben como entrada las características extraídas para llevar a cabo tareas de clasificación.

Un punto importante de las redes neuronales convolucionales es su naturaleza experimental ya que dependiendo de la arquitectura a implementar se pueden obtener resultados completamente distintos, además, existen algunas variaciones que permiten que estas redes se ajusten para resolver tareas en específico, como lo es el caso del reconocimiento facial.

A continuación se presentan algunas arquitecturas importantes en esta tarea:

- **FaceNet**

Desarrollado por Google, FaceNet aprende un mapeo de imágenes faciales a un espacio euclidiano compacto de 128 dimensiones, donde las distancias corresponden directamente a una medida de similitud facial. Utiliza una CNN profunda entrenada con una función de pérdida de tripletas para asegurar que las imágenes de la misma persona estén cerca entre sí, mientras que las imágenes de personas

diferentes estén separadas por un margen específico.

- **VGG-Face**

Es un modelo de red neuronal convolucional (CNN) desarrollado por la Universidad de Oxford para reconocimiento facial. Basado en la arquitectura VGG, utiliza 16 o 19 capas profundas para extraer características faciales de imágenes. Entrenado en un gran conjunto de datos de rostros, es efectivo para tareas de verificación e identificación facial, destacando por su capacidad para generar representaciones robustas de rostros.

- **ArcFace**

Es un método avanzado de reconocimiento facial que utiliza una pérdida de margen angular (Additive Angular Margin Loss) para mejorar la discriminación entre clases. Desarrollado por InsightFace, ArcFace optimiza la separación de características faciales en un espacio de alta dimensión, logrando mayor precisión en tareas de identificación y verificación facial.

Otro punto a destacar de este modelo de reconocimiento facial es su capacidad para limpiar grandes conjuntos de datos, al implementar una estrategia basada en sub-centros.

1.3. Reconocimiento facial en el contexto escolar

La escuela es un espacio en el que diariamente interactúan un gran número de personas, desde estudiantes hasta profesores y personal académico y externo. Es por esta razón que el garantizar la seguridad de sus individuos se convierte en una prioridad de cara a fomentar su correcto desarrollo.

En este contexto escolar, existen dos conceptos relacionados con seguridad, por un lado tenemos a la seguridad perimetral y la seguridad interna. La seguridad perimetral hace referencia al conjunto de mecanismos y sistemas relativos al control de acceso físico de las personas a las instalaciones así como a la detección y prevención de intrusiones, por otra parte, la seguridad interna hace referencia a protocolos de seguridad establecidos por cada institución en materia de prevención y gestión de situaciones de riesgo que podrían llegar a presentarse dentro de los planteles. Una falla en la seguridad perimetral puede suponer una brecha en la seguridad interna.

Una de las brechas de seguridad que guían este trabajo consiste en la suplantación de la identidad, un delito que se da cuando alguien se hace pasar por otra para obtener algún tipo de beneficio, puede darse en distintos contextos y, en el caso de una escuela puede dar lugar a fraude durante evaluaciones o el acceso no autorizado a ciertos lugares dentro de las instituciones poniendo en riesgo la seguridad de sus individuos.

Con esta información en mente es que se exploró la forma en la que el reconocimiento facial se ha implementado en el contexto escolar, resaltando sus implementaciones en materia de seguridad y en otros procesos como el control de asistencia.

1.3.1. Sistemas de gestión de asistencia

Este tipo de sistemas buscan automatizar y mejorar la eficiencia de los procesos existentes para el registro de la asistencia de los alumnos.

Algunas de las problemáticas identificadas en los trabajos revisados mencionan que el proceso tradicional para la toma de asistencia de los alumnos consume mucho tiempo, es propenso a errores y, en algunos casos, es vulnerable a casos de suplantación de la identidad.

La forma en la que se aplica el reconocimiento facial en esta tarea incluye la automatización de la asistencia de los alumnos usando dicha tecnología. Estos sistemas de reconocimiento facial toman una foto de un estudiante y, de ser identificado, se registra su asistencia automáticamente.

Algunos de los trabajos que siguen este enfoque incluyen:

- **ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEM USING FACE RECOGNITION [1]**

Un sistema para automatizar el registro de asistencia de los alumnos usando técnicas de reconocimiento facial.

La principal diferencia de este proyecto con respecto a los demás recae en que no hace uso de técnicas de aprendizaje profundo como las bien conocidas arquitecturas de redes neuronales que en la actualidad lideran el campo; por lo tanto, usa técnicas más simples como el algoritmo Haar Cascade para la detección de rostros y Local Binary Pattern Histogram para llevar a cabo el reconocimiento facial.

A pesar de no implementar tecnologías más robustas, los resultados presentados indican que el sistema se desempeña bien ante cambios en la iluminación y en la pose de los alumnos.

Finalmente, la principal desventaja de esta propuesta es que únicamente cuenta con el desarrollo de una interfaz gráfica en tkinter, lo que puede dificultar su futura implementación en un contexto académico.

- **Sistema de monitoreo y control de asistencia de estudiantes usando Faster R-CNN [2]**

El sistema propuesto en este proyecto utiliza arquitecturas basadas en redes neuronales convolucionales CNN para la detección de rostros (Faster R-CNN) y FaceNet para la parte del reconocimiento facial.

Algunos detalles de su implementación son la integración de análisis de videos en tiempo real para el registro de asistencia, detección de anomalías así como la integración de notificaciones y datos centralizados para la creación de reportes.

- **SISTEMA WEB CON RECONOCIMIENTO FACIAL PARA LA ESCUELA “UNIDAD EDUCATIVA ULPIANO NAVARRO [3]**

La implementación de este sistema en un contexto escolar permitió registrar los accesos y salidas de los estudiantes a la institución y en consecuencia, eliminar los pases de asistencia en las aulas.

Nuevamente, vemos la aplicación de las redes neuronales convolucionales usando la biblioteca de face-api y para la parte de la detección de rostros se usó OpenCv cuyos algoritmos son más ligeros en comparación de otras propuestas como Faster R-CNN o MTCNN.

Finalmente, la principal desventaja del sistema es obvia, al ser un sistema web requiere de una conexión continua a internet, además, el uso de una computadora lo que puede aumentar los tiempos destinados para la toma de asistencia de alumnos en condiciones donde los equipos de cómputo no cuenten con los requisitos necesarios.

1.3.2. Sistemas de supervisión en exámenes

Derivado de la pandemia del covid-19 y de la necesidad de continuar con la educación, muchas de las escuelas retomaron sus actividades mediante clases en línea. Sin embargo, un punto importante en el proceso educativo como lo son las evaluaciones tuvieron que adaptarse para funcionar bajo este nuevo esquema a distancia [4].

Es por esta razón que algunos de los trabajos que se presentan a continuación fueron propuestos para contar con una herramienta que permitiera autenticar de forma continua a los estudiantes durante las evaluaciones en línea previniendo así, los casos de fraude.

Además, se encontraron trabajos que por el contrario, buscan prevenir el fraude durante evaluaciones presenciales, un enfoque que aunque comparte la implementación de reconocimiento facial, difiere en la práctica de los sistemas empleados para la autenticación en línea.

- **A Novel Deep Learning-based Online Proctoring System using Face Recognition, Eye Blinking, and Object Detection Techniques [5]**

Como el nombre del proyecto sugiere, este sistema hace uso de técnicas de reconocimiento facial para supervisar los exámenes en línea usando el detector de rostros HOG (Histogram of Oriented Gradients) y una implementación del algoritmo dlib para la parte del reconocimiento facial.

Para evitar que el sistema sea vulnerable al uso de imágenes estáticas, se incorporó la detección de parpadeo ocular y la detección de objetos usando el algoritmo YOLOv3 permitiendo identificar celulares, tabletas e incluso libros.

- **Face Recognition Classification in Proctored Exam [6]**

Este sistema sigue un enfoque similar al proyecto anterior al combinar técnicas de reconocimiento facial junto con detección de objetos para identificar el uso de dispositivos móviles y, en este caso el conteo de personas.

Dentro de los algoritmos utilizados se destaca YOLOv3 para la detección de objetos, la detección de puntos faciales clave mediante Dlib junto con OpenCV para realizar un seguimiento ocular que permitiera obtener una estimación de la mirada de los alumnos y la detección del movimiento de la boca.

Dado que esta propuesta esta pensada para funcionar durante evaluaciones en línea, se integra un sistema de alertas que notifica a los evaluadores de posibles casos que requieran de su atención.

- **Reconocimiento facial para la identificación de los alumnos en exámenes finales en la modalidad presencial de la Universidad Continental [7]**

Finalmente, este proyecto trabaja bajo otro contexto para integrar las ventajas del reconocimiento facial durante evaluaciones presenciales para evitar posibles casos de suplantación de la identidad y en consecuencia fraude.

Los algoritmos utilizados incluyen Haar Cascade para la detección de rostros y la biblioteca de face-recognition que contiene implementaciones de arquitecturas basadas en CNN para el reconocimiento de rostros, aunque en el trabajo no se especifica la arquitectura final empleada.

A diferencia de otros trabajos revisados, esta es una implementación más completa que combina precisamente el desarrollo del sistema de reconocimiento facial con un sistema web integral que permite el registro, visualización y administración de estudiantes, lo que puede facilitar su uso en un entorno real.

1.3.3. Control de acceso a universidades

Llevar un control de quien accede a las universidades permite reforzar los protocolos de seguridad perimetral y evitar posibles accesos no autorizados que pueden desembocar en problemas más grandes, además, en algunos casos, la implementación de estos sistemas puede reducir los tiempos asociados a la gestión de acceso.

La principal problemática identificada por los trabajos revisados resaltan las limitaciones de los sistemas de control de acceso convencionales basados en el uso de contraseñas e identificaciones escolares las cuales son fácilmente vulnerable.

La integración del reconocimiento facial en los sistemas de control de acceso permiten identificar a los individuos analizando sus características biométricas faciales, proporcionando un método de entrada sin con-

tacto y más robusto.

Algunos trabajos que han explorado la implementación de esta tecnología para el desarrollo de sistemas de control de acceso en universidades son::

- **Facial Recognition-Based Entry System for Student Residence Halls: Enhancing Security and Accessibility [8]**

Un sistema de control de acceso implementado a través de webcams y con una posterior integración en sistemas de circuito cerrado (CCTV) para identificar estudiantes haciendo uso de sus características faciales en tiempo real.

Una vez que se identifico al estudiante, se guarda en un archivo .csv junto con la fecha y hora de registro, en caso de que el estudiante no se encontrará dado de alta en el sistema se identifica como desconocido

.

Dentro de los algoritmos empleados para la detección y generación de embeddings se emplearon los algoritmos MTCNN y FaceNet-128.

Algunas limitantes de este proyecto involucra la necesidad de contar con cámaras de alta calidad y la dependencia de un equipo de cómputo que pueda soportar un uso intensivo del CPU.

- **Facial Recognition System for Access Control through the Application of Convolutional Neural Networks [9]**

Aunque el título del proyecto hace referencia a un sistema de control de acceso, no se especifica como es que fue implementado, sino que se presentan los resultados obtenidos tras aplicar una estrategia de Transfer Learning tomando como base el modelo pre-entrenado VGG16.

La aportación más importante de este proyecto recae en los resultados obtenidos de la experimentación sobre la arquitectura base del modelo VGG16 lo que plantea la idea de que cada institución puede tener su propio sistema de control de acceso con reconocimiento facial.

- **Sistema de control de acceso biométrico mediante reconocimiento facial con técnicas de vivacidad [10]**

El proyecto es un sistema de control de acceso biométrico basado en reconocimiento facial, diseñado para autenticar usuarios en tiempo real utilizando técnicas de detección de vivacidad, evitando fraudes como el uso de fotografías o videos.

Este sistema, implementado en entornos como instituciones educativas y empresas, se enfoca en garantizar un acceso seguro y eficiente. Sus principales características incluyen una arquitectura modular,

integración sencilla y énfasis en la privacidad de los datos, haciéndolo ideal para escenarios que requieren altos estándares de seguridad.

Debido a su enfoque novedoso que incluye identificar que el individuo tenga la mirada fija en la cámara junto con la detección y conteo de parpadeo, su principal deficiencia es la necesidad de obtener imágenes de alta calidad lo que requiere el uso de hardware especializado, dificultando su implementación en entornos poco controlados.

1.4. Desafíos y limitaciones en el reconocimiento facial

A pesar de los avances recientes y de los resultados obtenidos por los sistemas de reconocimiento facial, aun presenta desafíos que en ocasiones pueden limitar su implementación en escenarios del mundo real y por ende, su adopción en espacios como las instituciones educativas.

1.4.1. Impacto de las variaciones de iluminación y pose [11]

Desde los inicios de las técnicas de reconocimiento facial, las variaciones de iluminación y poses ha representado un desafío significativo que impacta en la precisión de estos sistemas.

En primer lugar, los cambios de iluminación pueden alterar la apariencia facial de manera drástica especialmente en aquellos modelos que trabajan sobre imágenes a color.

Por otra parte, las variaciones en las poses modifican las características faciales visibles, por lo que si el sistema no aprendió a generalizar las características faciales de una persona desde distintos ángulos, entonces será difícil lograr una correcta identificación.

1.4.2. Efectos de oclusión [?]

La oclusión ocurre cuando elementos como máscaras, gafas o bufandas obstruyen el rostro de las personas. Recordando que, en su gran mayoría, los sistemas de reconocimiento facial tienden a extraer o transformar las características más relevantes del rostro de una persona, por lo que, en la mayoría de los casos, la calidad de las imágenes es un punto importante a considerar.

Cuando un rostro se encuentra obstruido, el rendimiento de los sistemas baja, lo que lo hace un desafío relevante en escenarios del mundo real donde muchas personas usan este tipo de accesorios diariamente.

Algunos de los esfuerzos para reducir el impacto de estos efectos en los sistemas de reconocimiento facial destacan la recuperación basada en la oclusión en donde los sistemas son entrenados con datos que presenta oclusión, mejorando su desempeño ante estas situaciones.

1.4.3. Suplantación de la identidad por medio de imágenes y vídeos [5]

Finalmente, los sistemas de reconocimiento facial son susceptibles a ataques de suplantación por medio de imágenes y vídeos, el gran problema aquí es que este tipo de sistemas recibe como entrada una imagen de un rostro, sin embargo, después de esto no cuentan con una validación que permita identificar si la imagen proviene de una fotografía a otra fotografía, un vídeo o si realmente fue tomada a una persona.

Para contrarrestar este problema, algunos sistemas integran técnicas para la detección de vida y el análisis de movimiento para garantizar que las imágenes que reciben como entrada los modelos de reconocimiento facial han sido evaluadas ante posibles casos de suplantación de identidad.

- [1] W. Mei and W. Deng, "Deep face recognition: A survey," *Neurocomputing*, vol. 429, 04 2018.
- [2] M. Mahboob and N. Mohsin, "Attendance management system using face recognition," 10 2024.
- [3] J. R. A. T. Dr. S. Balaji, Mrs. S. Sugashini and A. Vaishnavi³, "Automated student monitoring and attendance system with faster r cnn," 05 2025.
- [4] F. I. P. TORRES, "Sistema web con reconocimiento facial para la escuela "unidad educativa ulpiano navarro," Agosto 2021.
- [5] M. A. . N. Selwyn, "Facial recognition technology in schools: critical questions and concerns," *Learning, Media and Technology*, vol. 45, no. 2, pp. 115–128, 2019.
- [6] I. Ahmad, F. Alqurashi, E. Abozinadah, and R. Mehmood, "A novel deep learning-based online proctoring system using face recognition, eye blinking, and object detection techniques," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 12, 01 2021.
- [7] A. S. A. S. S. K. Akshat Shrivastava, Ashray Parmar, "Face recognition classification in proctored exam," *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY (IJERT)*, vol. 09, 12 2020.
- [8] H. S. y. S. G. Galindo, D., "Reconocimiento facial para la identificación de los alumnos en exámenes finales en la modalidad presencial de la universidad continental - huancayo," 2021.
- [9] M. Ejaz, S. Debnath, M. K. Hasan, and M. M. Alam, "Facial recognition-based entry system for student residence halls: Enhancing security and accessibility," *Asian Journal of Research in Computer Science*, vol. 16, pp. 344–353, 12 2023.
- [10] E. Vásquez, M. Huerta, R. Clotet, M. Astronomy, and J.-I. Castillo-Velazquez, "Facial recognition system for access control through the application of convolutional neural networks," 04 2022.
- [11]

- [12] H. Imaoka, H. Hashimoto, K. Takahashi, A. F. Ebihara, J. Liu, A. Hayasaka, Y. Morishita, and K. Sakurai, "The future of biometrics technology: from face recognition to related applications," *APSIPA Transactions on Signal and Information Processing*, vol. 10, p. e9, 2021.